

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА №44

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Е. К. Григорьев
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Моделирование Генераторов
Нормально Распределенных Псевдослучайных Чисел

по дисциплине: Моделирование

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4341В
номер группы

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Цель работы

Получить навыки моделирования нормально распределенных псевдослучайных чисел в программной среде MATLAB/GNU Octave, а также первичной оценки качества полученных псевдослучайных чисел.

2 График плотности распределения

Вариант 14. Графики плотности распределения и функции распределения с параметрами $m = 7$ и $\sigma = 1$ (в соответствии с вариантом задания), построенные вручную, приведены на рисунках 1 и 2 соответственно.

Для сравнения подобные графики с заданными параметрами были построены графики при помощи среды MATLAB. Графики, полученные благодаря программе для среды MATLAB, приведены на рисунке 3.

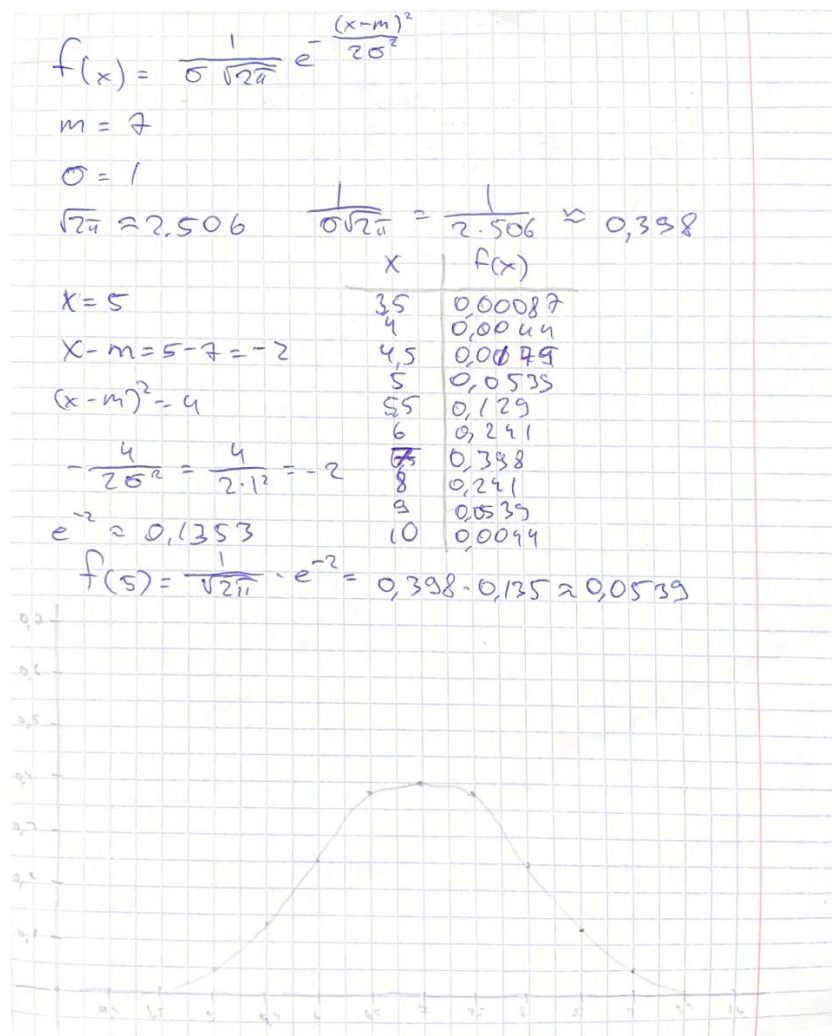


Рисунок 1 – График плотности

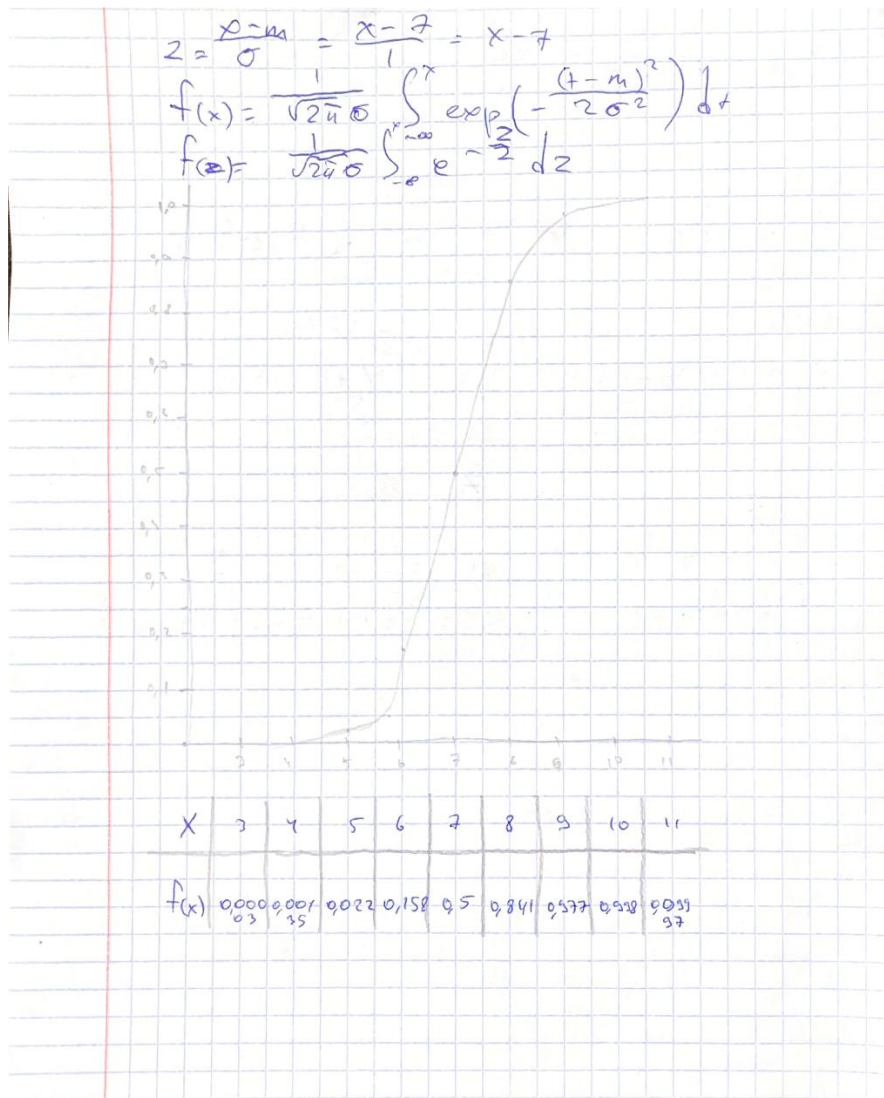


Рисунок 2 - График плотности

2.1 Графики средствами MATLAB

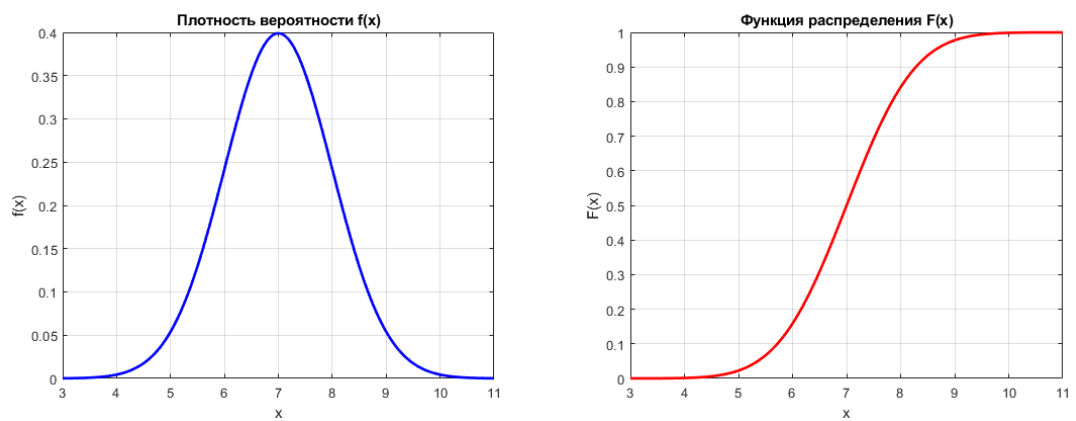


Рисунок 3 – Графики средствами MATLAB

3 Листинг

```
clc; clear; close all;

% Параметры варианта
m = 7;
sigma = 1;

% Воспроизводимость
rng(0);

% Объёмы выборок
N_values = [1000, 5000, 10000];
numSets = numel(N_values);

% Список методов (4 метода -> 12 наборов)
methods = {'CLT', 'Box-Muller-trig', 'Marsaglia-polar', 'randn'};
numMethods = numel(methods);

% x для теоретических кривых
x = linspace(m-4*sigma, m+4*sigma, 1000);

% Теоретическая плотность и функция распределения
pdf_theory = (1/(sigma*sqrt(2*pi))) .* exp(-(x-m).^2/(2*sigma^2));
cdf_theory = 0.5 .* (1 + erf((x-m)/(sigma*sqrt(2))));

% Ячейка для хранения всех наборов: data{methodIndex, setIndex}
data = cell(numMethods, numSets);

% Генерация данных
for im = 1:numMethods
    methodName = methods{im};
    for k = 1:numSets
        N = N_values(k);
        switch methodName
            case 'CLT'
                % Сумма 12 равномерных по строкам -> стандартная нормаль прибл.
                X = sum(rand(N,12), 2) - 6;
                X = m + sigma .* X;
            case 'Box-Muller-trig'
                % Классический тригонометрический Box-Muller (по парам r1,r2)
                r1 = rand(N,1);
                r2 = rand(N,1);
                z = sqrt(-2 .* log(r2)) .* cos(2*pi*r1); % даёт N нормалей
                X = m + sigma .* z;
            case 'Marsaglia-polar'
                % Полярный метод Марсалья (векторизованный батчами)
                Z = zeros(N,1);
                idx = 0;
                while idx < N
                    need = N - idx;
                    batch = max(ceil(need*1.3), 100); %
                    u1 = 2*rand(batch,1) - 1;
                    u2 = 2*rand(batch,1) - 1;
                    s = u1.^2 + u2.^2;
                    ok = find(s>0 & s<1);
                    take = min(numel(ok), need);
                    if take > 0
                        sel = ok(1:take);

```

```

        factor = sqrt(-2 .* log(s(sel)) ./ s(sel));
        Z(idx+1:idx+take) = u1(sel) .* factor;
        idx = idx + take;
    end
end
X = m + sigma .* Z;
case 'randn'
    % Встроенный генератор
    X = m + sigma .* randn(N,1);
otherwise
    error('Неизвестный метод: %s', methodName);
end
data{im,k} = X; %#ok<SAGROW>
end
end

% Имена для вывода
names = methods;

% --- Построение гистограмм (4 x 3) ---
figure('Name','Гистограммы (4 метода x 3 объёма)','Position',[100 100 1200 900]);
for im = 1:numMethods
    for k = 1:numSets
        subplot(numMethods, numSets, (im-1)*numSets + k);
        d = data{im,k};
        histogram(d, 30, 'Normalization', 'pdf');
        hold on;
        plot(x, pdf_theory, 'r', 'LineWidth', 1.5);
        hold off;
        title(sprintf('%s, N=%d', names{im}, N_values(k)));
        xlabel('x'); ylabel('f(x)');
        grid on;
    end
end

% --- Эмпирические функции распределения (ECDF) ---
figure('Name','Эмпирические функции распределения','Position',[100 100 1200 900]);
for im = 1:numMethods
    for k = 1:numSets
        subplot(numMethods, numSets, (im-1)*numSets + k);
        d = data{im,k};
        [f,xx] = ecdf(d);
        stairs(xx,f,'b','LineWidth',1.2);
        hold on;
        plot(x, cdf_theory, 'r--', 'LineWidth', 1.2);
        hold off;
        title(sprintf('%s, N=%d', names{im}, N_values(k)));
        xlabel('x'); ylabel('F(x)');
        grid on;
    end
end

% --- Распределение на плоскости x_n vs x_{n+1} ---
figure('Name','Распределение на плоскости','Position',[100 100 1200 900]);
for im = 1:numMethods
    for k = 1:numSets
        subplot(numMethods, numSets, (im-1)*numSets + k);

```

```

        d = data{im,k};
        plot(d(1:end-1), d(2:end), '.', 'MarkerSize', 4);
        xlabel('x_n'); ylabel('x_{n+1}');
        title(sprintf('%s, N=%d', names{im}, N_values(k)));
        grid on;
    end
end

% --- QQ-плоты (ручная реализация, без toolbox) ---
figure('Name','QQ-plots (ручные)','Position',[100 100 1200 900]);
for im = 1:numMethods
    for k = 1:numSets
        subplot(numMethods, numSets, (im-1)*numSets + k);
        d = data{im,k};
        d_sorted = sort(d);
        N = numel(d_sorted);
        p = ((1:N) - 0.5) ./ N;
        % теоретические квантили
        q_theory = m + sigma .* sqrt(2) .* erfinv(2*p - 1);
        plot(q_theory, d_sorted, '.');
        hold on;
        mn = min([q_theory(:); d_sorted(:)]);
        mx = max([q_theory(:); d_sorted(:)]);
        plot([mn mx], [mn mx], 'r--');
        hold off;
        xlabel('Теор. квантили'); ylabel('Выборочные квантили');
        title(sprintf('QQ: %s, N=%d', names{im}, N_values(k)));
        grid on;
    end
end

% --- Вывод статистик (таблица) ---
fprintf('\nОценки статистик (m=%.2f, sigma=%.2f)\n', m, sigma);
fprintf('Теория: mean = %.2f, var = %.2f, std = %.2f\n\n', m, sigma^2, sigma);

% Создадим матрицу для хранения результатов (numMethods x numSets x 3)
stats = zeros(numMethods, numSets, 3); % [mean, var, std]

for im = 1:numMethods
    for k = 1:numSets
        d = data{im,k};
        mu_hat = mean(d);
        var_hat = var(d);
        std_hat = std(d);
        stats(im,k,1) = mu_hat;
        stats(im,k,2) = var_hat;
        stats(im,k,3) = std_hat;
        fprintf('%s, N=%d:\n', names{im}, N_values(k));
        fprintf(' mean = %.6f\n', mu_hat);
        fprintf(' var  = %.6f\n', var_hat);
        fprintf(' std  = %.6f\n\n', std_hat);
    end
end
end
end

```

4 Гистограммы для каждой из выборок

Гистограммы выборок на 1000, 5000 и 10000 элементов для каждого из генераторов

- CLT – генератор на основе центральной предельной теоремы
- Box-Muller – генератор на основе преобразования Бокса-Мюллера
- Marsaglia – генератор на основе полярного преобразования Марсальи,
- randn – генератор на основе встроенного генератора стандартно нормально распределенных псевдослучайных чисел randn().

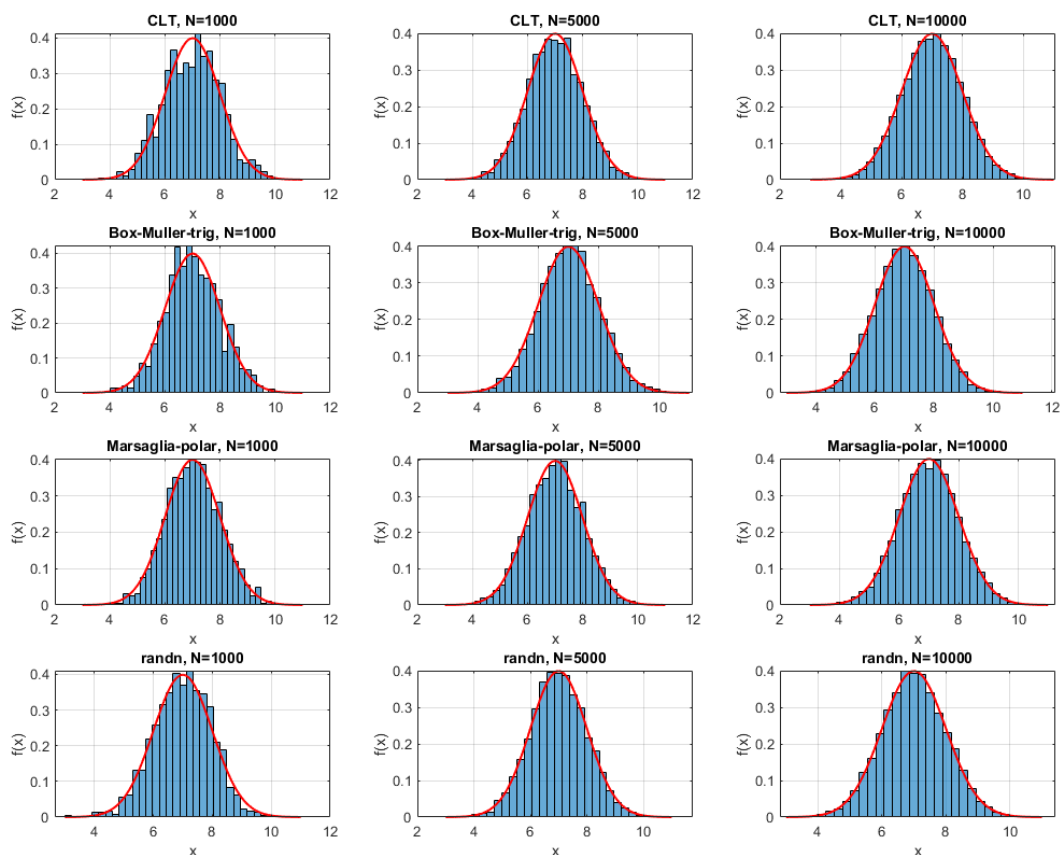


Рисунок 4 - Гистограммы для генераторов

5 Эмпирическая функция распределения для каждой их выборок

Далее для каждой выборки была вычислена и построена эмпирическая функция распределения. Эмпирическая функция распределения показывает долю значений выборки, не превышающих заданное значение аргумента.

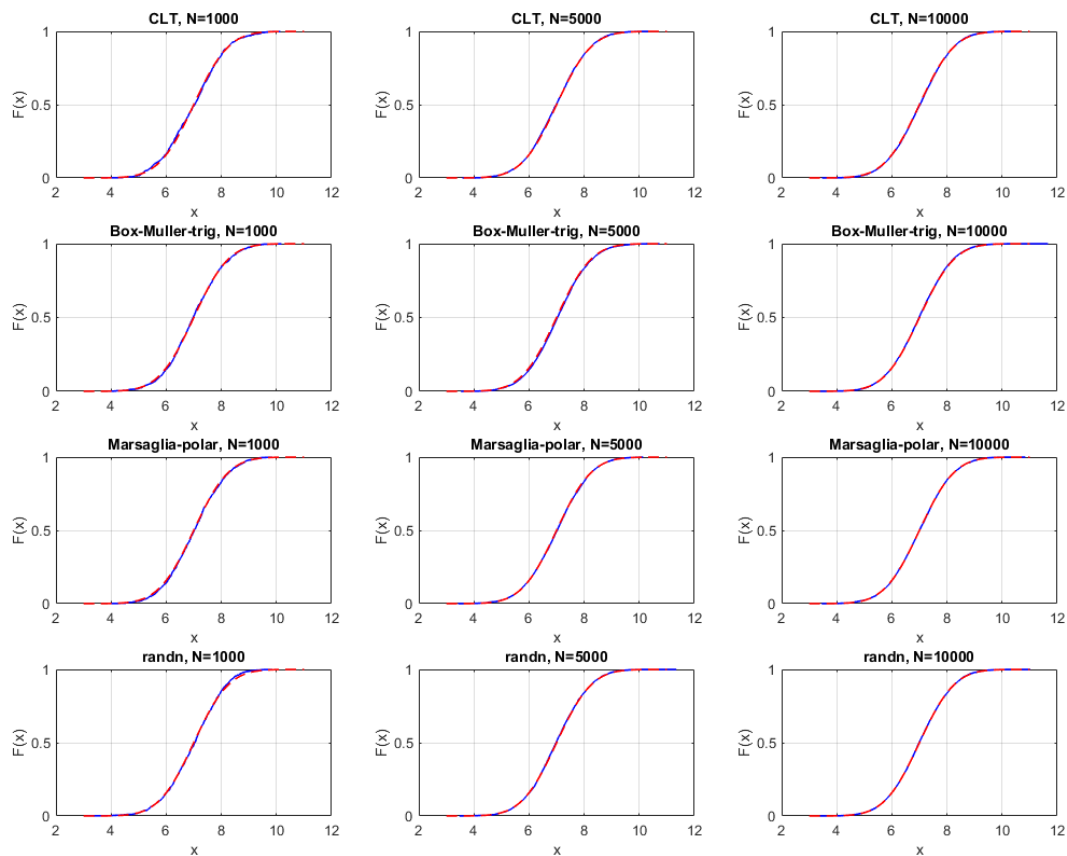


Рисунок 5 - Функции распределения для графиков

6 Распределение на плоскости

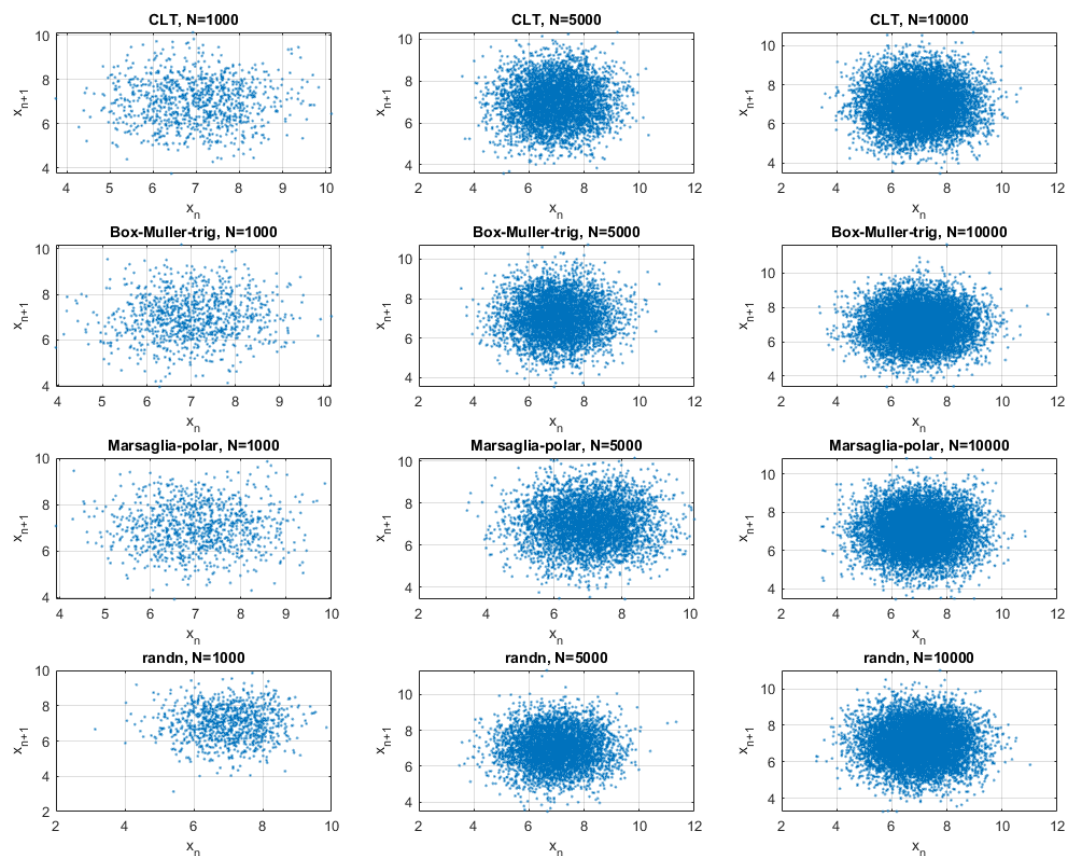


Рисунок 6 - Распределение на плоскости для тестирования четырех генераторов

7 Графики «квантиль-квантиль»

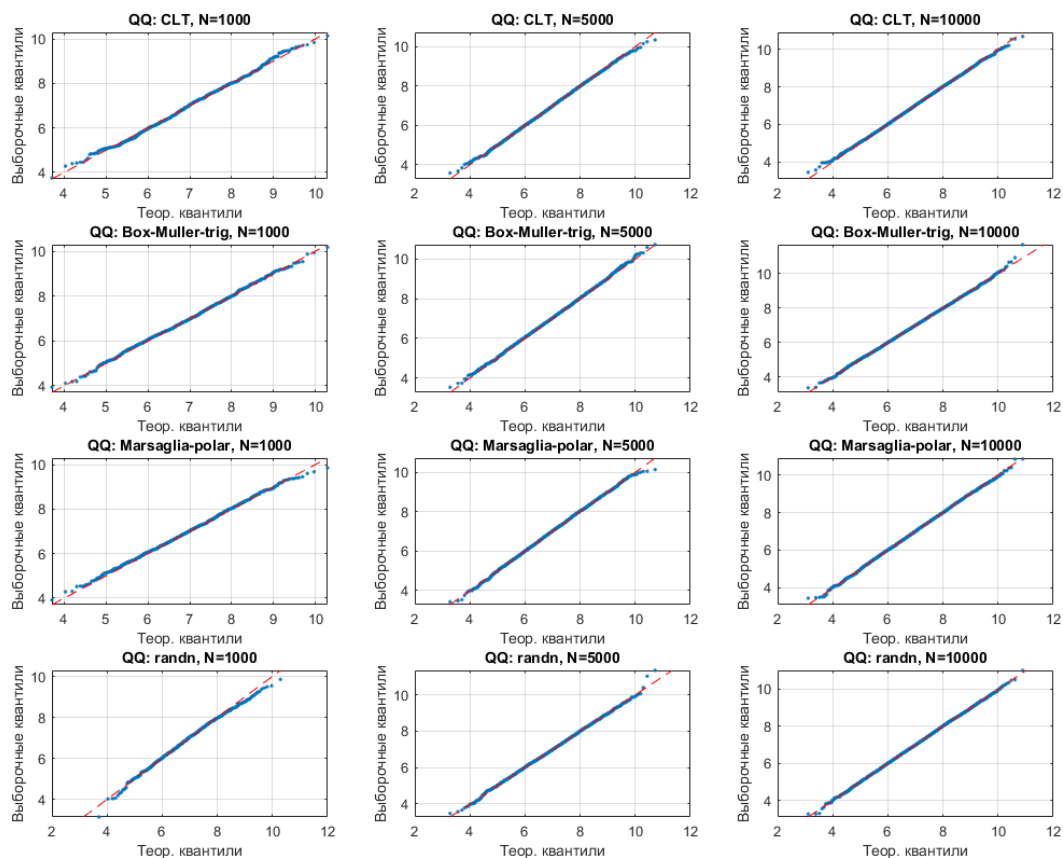


Рисунок 7 - Графики «квантиль-квантиль» для тестирования четырех генераторов

8 Оценки для каждой из выборок

Для каждой сгенерированной выборки были вычислены основные числовые характеристики: математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Теоретические значения были высчитаны по следующим формулам:

1. Математическое ожидание:

$$\mu(x) = \mu = 15$$

2. Дисперсия:

$$D(x) = \sigma^2 = 1$$

3. Среднеквадратическое отклонение:

$$\sigma(x) = \sqrt{D(x)} = \sigma = 1$$

```
CLT, N=1000:  
mean = 6.995177  
var   = 1.049030  
std   = 1.024222
```

```
CLT, N=5000:  
mean = 6.984166  
var   = 0.989731  
std   = 0.994852
```

```
CLT, N=10000:  
mean = 7.012110  
var   = 0.971970  
std   = 0.985885
```

Рисунок 8 - Характеристика для ЦПТ генератора

```
Box-Muller-trig, N=1000:  
mean = 7.009576  
var   = 0.982751  
std   = 0.991338  
  
Box-Muller-trig, N=5000:  
mean = 7.039940  
var   = 0.988272  
std   = 0.994119  
  
Box-Muller-trig, N=10000:  
mean = 6.988439  
var   = 0.985654  
std   = 0.992801
```

Рисунок 9 - Характеристика для генератора Бокс-Мюллер

```
Marsaglia-polar, N=1000:  
mean = 7.028681  
var   = 0.958475  
std   = 0.979017  
  
Marsaglia-polar, N=5000:  
mean = 7.006422  
var   = 1.011518  
std   = 1.005742  
  
Marsaglia-polar, N=10000:  
mean = 7.001585  
var   = 1.001477  
std   = 1.000738
```

Рисунок 10 – Характеристика для полярного метод Марсальи

```
randn, N=1000:  
mean = 6.988631  
var   = 0.934326  
std   = 0.966605  
  
randn, N=5000:  
mean = 6.992710  
var   = 0.983152  
std   = 0.991540  
  
randn, N=10000:  
mean = 6.997855  
var   = 0.999203  
std   = 0.999602
```

Рисунок 11 - Характеристика для randn

9 Выводы

В рамках лабораторной работы были успешно реализованы и проверены четыре метода генерации нормально распределенных чисел: на основе центральной предельной теоремы, преобразования Бокса-Мюллера, полярного метода Марсальи и библиотечной функции `randn()`.

Правильность используемых аналитических формул была доказана полным совпадением самостоятельно построенных графиков плотности и функции распределения с эталонными графиками, сгенерированными в MATLAB.

Визуальный анализ гистограмм, эмпирических функций распределения, графиков квантиль-квантиль и расчет статистик показали, что точность всех методов напрямую зависит от объема выборки. Увеличение количества элементов (от 1000 до 10000) ведет к закономерному снижению отклонений, и при $N=10000$ эмпирические оценки математического ожидания, дисперсии и СКО достигают заданных теоретических значений.